

第四章 高阶微分方程

重点

- 线性微分方程的基本理论
- 常系数方程的解法
- 某些高阶微分方程的降阶方法
- 二阶线性方程的幂级数解法

§ 4.1 线性微分方程的一般理论

本节要求

- 理解高阶齐次线性方程解的性质和解的结构
- 理解高阶非齐次线性方程解的性质和解的结构

定义1 未知函数 x 及其各阶导数 $\frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^n x}{dt^n}$ 均为一次的
 n 阶微分方程,称为 n 阶线性微分方程,它的一般形式为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

其中 $a_i(t)(i=1,2,\dots,n)$ 及 $f(t)$ 都是 $a \leq t \leq b$ 的连续函数.

如果 $f(t) \equiv 0$,则方程(4.1)变为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

称为 n 阶齐次微分方程

例

$$\left. \begin{aligned} t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + (t^2 - n^2)x &= 0 \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + 3x &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow n \text{ 阶齐线性方程}$$

$$\left. \begin{aligned} t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 t \frac{dx}{dt} + a_2 x &= f(t) \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + 4x &= \sin t \end{aligned} \right\} \Rightarrow n \text{ 阶非齐线性方程。}$$

解的存在唯一性定理

定理 0 如果 $a_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 及 $f(t)$ 都是区间 $a \leq t \leq b$ 的连续函数, 则对任一 $t \in [a, b]$ 及任意 $x_0, x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n)}$, 方程(4.1)存在唯一解 $x = \varphi(t)$, 定义于区间 $a \leq t \leq b$, 且满足初始条件

$$\varphi(t_0) = x_0, \frac{d\varphi(t_0)}{dt} = x_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{n-1}\varphi(t_0)}{dt^{n-1}} = x_0^{(n-1)}$$

4.1.1 齐线性方程的解的性质和结构

先讨论 n 阶齐线性方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

的一般理论, 假设 $a_i(t) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上连续.

叠加原理

定理1 如果 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_k(t)$ 是方程(4.2)的 k 个解, 则它们的线性组合 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_k x_k(t)$ 也是方程(4.2)的解, 这里 $c_1, c_2, \cdots, c_k$ 是任常数.

证明: 由于 $x_i(t) (i = 1, 2, \dots, k)$ 是方程(4.2)的 k 个解

故有

$$\frac{d^n x_i(t)}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x_i(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t) x_i(t) = 0$$
$$i = 1, 2, \dots, k$$

上面的 k 个等式中, 第 i 个乘 c_i , 然后相加得

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t) x = 0$$

这里 $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_k x_k(t)$

例1 验证 $\sin t, \cos t, \varphi(t) = c_1 \sin t + c_2 \cos t$ 是方程

$$x'' + x = 0$$

的解.

解: 分别将 $\sin t, \cos t, \varphi(t)$ 代入方程有

$$(\sin t)'' + \sin t = 0$$

$$(\cos t)'' + \cos t = 0$$

$$\begin{aligned}\varphi''(t) + \varphi(t) &= (c_1 \sin t + c_2 \cos t)'' + (c_1 \sin t + c_2 \cos t) \\ &= c_1[(\sin t)'' + \sin t] + c_2[(\cos t)'' + \cos t] \\ &= 0\end{aligned}$$

$$x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t).$$

问题

- 在什么条件下，能够成为n阶齐次线性微分方程的通解？
- 它将具有什么特性？
- 函数线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

考虑定义在区间 $a \leq t \leq b$ 上的函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$, 如果存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 使得恒等式

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_k x_k(t) \equiv 0$$

对于所有 $t \in [a, b]$ 都成立, 称这些函数是线性相关的, 否则就称这些函数在所给区间上线性无关。

例

$\cos t, \sin t$ 在任何区间上是线性无关

$\cos^2 t, \sin^2 t - 1$ 在任何区间上是线性相关

$1, t, t^2, \dots, t^n$ 在任何区间上是线性无关

朗斯基(Wronsky)行列式

定义2 定义在 $[a, b]$ 上 k 个可微 $k-1$ 次函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 所作成的行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)] = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_k'(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

称为函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 的伏朗斯基(Wronsky)行列式, 也写作 $W(t)$.

函数的线性相关性与Wronsky行列式的关系

定理2 若函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上线性相关, 则在 $[a, b]$ 上它们的Wronsky行列式 $W(t) \equiv 0$.

证明: 由假设可知, 存在一组不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0, \quad t \in [a, b]$$

依次将此恒等式对 t 微分, 得到 n 个恒等式

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) \equiv 0 \\ c_1 x_1'(t) + c_2 x_2'(t) + \cdots + c_n x_n'(t) \equiv 0 \\ c_1 x_1''(t) + c_2 x_2''(t) + \cdots + c_n x_n''(t) \equiv 0 \\ \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ c_1 x_1^{(n-1)}(t) + c_2 x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t) \equiv 0 \end{array} \right.$$

上述方程组是关于 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的齐次方程组,
 它的系数就是Wronsky的行列式, 由线性代数理论知
 要使方程组存在非零解, 则它的系数行列式必为零,
 即 $W(t) \equiv 0, \quad t \in [a, b]$.

注 定理2的逆不成立.

如函数

$$x_1(t) = \begin{cases} t^2, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, \quad x_2(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0 \\ t^2, & t < 0 \end{cases}$$

显然, 对所有 t 都有

$$W(t) \equiv \begin{cases} \begin{vmatrix} t^2 & 0 \\ 2t & 0 \end{vmatrix} = 0, & t \geq 0 \\ \begin{vmatrix} 0 & t^2 \\ 0 & 2t \end{vmatrix} = 0, & t < 0 \end{cases}$$

事实上, 若有恒等式

则 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) \equiv 0, \forall t$

$$t \geq 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$t \leq 0 \Rightarrow c_2 = 0$$

但 $x_1(t), x_2(t)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是线性无关的.

推论 若函数组 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 的Wronsky行列式在区间 $[a, b]$ 上某点 t_0 处不等于零, 即 $W(t_0) \neq 0$, 则该函数组在 $[a, b]$ 上线性无关. (定理3的逆否命题)

定理3 如果方程(4.2)的解 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上线性无关, 则它们Wronsky的行列式在 $[a, b]$ 上任何点都不等于零, 即 $W(t) \neq 0 (a \leq t \leq b)$

证明: “反证” 设有某个 $t_0 \in [a, b]$, 使 $W(t_0) = 0$,

考虑关于 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的齐次方程组,

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0) = 0 \\ c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) + \cdots + c_n x_n'(t_0) = 0 \\ c_1 x_1''(t_0) + c_2 x_2''(t_0) + \cdots + c_n x_n''(t_0) = 0 \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \\ c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0 \end{array} \right.$$

其系数行列式为 $W(t_0) = 0$, 故它有非零解 $c_1, c_2, \cdots, c_n$,

现以这组常数构造函数,

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t), \quad t \in [a, b]$$

由定理2知, $x(t)$ 是方程(4.2)的解,

又因为

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t_0) = c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0) = 0 \\ x'(t_0) = c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) + \cdots + c_n x_n'(t_0) = 0 \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \quad \quad \cdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0 \end{array} \right.$$

这表明这个解 $x(t)$ 满足初始条件

$$x(t_0) = x'(t_0) = x''(t_0) = \cdots = x^{(n-1)}(t_0), \quad (4.10)$$

但是 $x(t) = 0$ 显然也是方程(4.2)满足初始条件(4.10)解, 由解的唯一性定理知

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) \equiv 0, \quad t \in [a, b]$$

因为 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 不全为零,

这与 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 线性无关相矛盾.

由定理3易得下面结论

推论1 设 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 是方程(4.2)在区间 $a \leq t \leq b$ 的 n 个解, 如果存在 $t_0 \in [a, b]$ 使 $W(t) = 0$, 则该组解在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关.

推论2 方程(4.2)的 n 个解 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 是在区间 $a \leq t \leq b$ 上线性无关的充要条件是: 存在 $t_0 \in [a, b]$, 使 $W(t_0) \neq 0$.

总结

- n 阶齐次线性微分方程 (4.2) 的 n 个解构成的朗斯基行列式或者恒等于零, 或者在方程的系数为连续的区间内处处不等于零
- 注意恒等式

由定理0知,方程(4.2)满足初始条件

$$\begin{cases} x(t_0) = 1, x'(t_0) = 0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = 0 \\ x(t_0) = 0, x'(t_0) = 1, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = 0 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ x(t_0) = 0, x'(t_0) = 0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = 1 \end{cases}$$

的 n 个解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 一定存在, 又因为

$$W[x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

由定理3可知,这 n 个解一定线性无关. 由此得定理4

齐线性方程线性无关解的存在性

定理4 n 阶齐线性方程(4.2)一定存 n 个解线性无关的解.

通解的结构

定理5 如果 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 是方程(4.2)的 n 个线性无关解, 则方程(4.2)的通解可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t), \quad (4.11)$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是任常数, 且通解(4.11)包含了方程(4.2)的所有解.

对(4.2)的任一解 $x(t)$,且满足初始条件

$$x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x_0^{(1)}, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)},$$

考虑方程组

$$\begin{cases} c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0) = x_0 \\ c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) + \dots + c_n x_n'(t_0) = x_0^{(1)} \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + c_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \dots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)} \end{cases}$$

其系数行列式就是 $W(t_0)$, 由定理4知 $W(t_0) \neq 0$,

因而上面方程组有唯一解 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 以这组常数构造

$$\varphi(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t),$$

则 $\varphi(t)$ 是(4.2)的解,且有

$$\varphi(t_0) = x_0, \varphi'(t_0) = x_0^{(1)}, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}$$

由解的唯一性定理得: $\varphi(t) \equiv x(t)$,

$$\text{即 } x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t).$$

推论 方程(4.2)线性无关解的最大个数等于 n .

即 n 阶齐线性方程的所有解构成一个 n 维线性空间.

基本解组: 方程(4.2)的一组 n 个线性无关的解,
称为方程的一个基本解组.

注: 基本解组不是唯一的.

4.1.2 非齐次线性方程与常数变易法

非齐线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

对应齐线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

齐线性微分方程解的性质

性质1 如果 $\overline{x}(t)$ 是方程(4.1)的解,而 $x(t)$ 是方程(4.2)的解,则 $\overline{x}(t) + x(t)$ 也是方程(4.1)的解.

证明: 因为
$$\frac{d^n \overline{x}}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} \overline{x}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) \overline{x} = f(t)$$
$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) x = 0$$

所以,由微分性质两式相加得

$$\frac{d^n (\overline{x} + x)}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} (\overline{x} + x)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) (\overline{x} + x) = f(t)$$

故 $\overline{x}(t) + x(t)$ 也是方程(4.1)的解.

性质2 方程(4.1)的任两解之差必为方程(4.2)的解.

证明: 设 $x_1(t), x_2(t)$ 是方程(4.1)的任两解,

$$\text{则 } \frac{d^n x_1}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x_1}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) x_1 = f(t)$$

$$\frac{d^n x_2}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x_2}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) x_2 = f(t)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } & \frac{d^n (x_1 - x_2)}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} (x_1 - x_2)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) (x_1 - x_2) \\ &= \left(\frac{d^n x_1}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x_1}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) x_1 \right) \\ & \quad - \left(\frac{d^n x_2}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x_2}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t) x_2 \right) \\ &= f(t) - f(t) = 0 \end{aligned}$$

通解的结构

定理6 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为方程(4.2)的基本解组, 而 $\overline{x(t)}$ 是方程(4.1)的某一解, 则方程(4.1)的通解可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) + \overline{x(t)}, \quad (4.14)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任常数, 且通解(4.14)包含了方程(4.1)的所有解.

证明: 由性质1知, (4.14)为方程(4.1)的解,
由定理5的证明过程易知, 这些任常数是相互独立的,
故(4.14)为方程(4.1)的通解.

设 $\tilde{x}(t)$ 是方程(4.1)的任一解,

则由性质2知, $\tilde{x}(t) - \overline{x(t)}$ 为方程(4.2)的解,

由定理5知, 存在一组确定的常数 $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$, 使

$$\tilde{x}(t) - \overline{x(t)} = \tilde{c}_1 x_1(t) + \tilde{c}_2 x_2(t) + \dots + \tilde{c}_n x_n(t)$$

故
$$\tilde{x}(t) = \tilde{c}_1 x_1(t) + \tilde{c}_2 x_2(t) + \dots + \tilde{c}_n x_n(t) + \overline{x(t)}$$

即方程(4.1)的任一解都可由(4.14)表出,

$\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$ 是相应确定的常数,

由 $\tilde{x}(t)$ 的任意性, (4.14)包括了(4.1)的所有解.

一阶线性非齐次微分方程的解法-----常数变易法

1⁰ 解对应的齐次方程 $\frac{dy}{dx} = p(x)y$

得对应齐次方程解

$$y = ce^{\int p(x) dx}, \quad c \text{ 为任意常数}$$

2⁰ 常数变易法求解

(将常数 c 变为 x 的待定函数 $c(x)$, 使它为(1)的解)

令 $y = c(x)e^{\int p(x) dx}$ 为(1)的解, 代入方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + Q(x),$$

确定 $c(x)$.

常数变易法

设 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 为方程(4.2)的基本解组,

则
$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t), \quad (4.15)$$

为方程(4.2)的通解.

将(4.15)中的常数 $c_i (i = 1, 2 \cdots n)$ 变为 t 的待定函数 $c_i(t)$,

此时(4.15)变为

$$x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \cdots + c_n(t)x_n(t), \quad (4.16)$$

将它代入(4.1),

就能得到 $c_1(t), c_2(t), \cdots, c_n(t)$ 必须满足的一个方程

由于待定函数有 n 个,为确定它们,还必须再给出关于 $c_i(t)(i=1,2\cdots n)$ 的另外 $n-1$ 个限制条件,

在理论上,这些限制条件可以任意给出,但为了运算方便,我们按下面方法来给出这 $n-1$ 个条件,

对(4.16)的两边对 t 求导得

$$\begin{aligned}x'(t) &= c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t) + \cdots + c_n(t)x_n'(t) \\ &\quad + c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + \cdots + c_n'(t)x_n(t)\end{aligned}$$

$$\text{令 } c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + \cdots + c_n'(t)x_n(t) = 0, \quad (4.17)_1$$

得

$$x'(t) = c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t) + \cdots + c_n(t)x_n'(t), \quad (4.18)_1$$

对上式两边对 t 求导,并像上面做法一样,令含有 $c_i'(t)$ 的部分为零,我们又获得一个条件,

$$c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + \cdots + c_n'(t)x_n'(t) = 0, \quad (4.17)_2$$

和表达式

$$x''(t) = c_1(t)x_1''(t) + c_2(t)x_2''(t) + \cdots + c_n(t)x_n''(t), \quad (4.18)_2$$

继续上面做法,直到获得第 $n-1$ 个条件

$$c_1'(t)x_1^{(n-2)}(t) + c_2'(t)x_2^{(n-2)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-2)}(t) = 0, \quad (4.17)_{(n-1)}$$

和表达式

$$x^{(n-1)}(t) = c_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + c_2(t)x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n(t)x_n^{(n-1)}(t), \quad (4.18)_{(n-1)}$$

最后对上式两边对 t 求导得

$$x^{(n)}(t) = c_1(t)x_1^{(n)}(t) + c_2(t)x_2^{(n)}(t) + \cdots + c_n(t)x_n^{(n)}(t) \\ + c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + c_2'(t)x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t), \quad (4.18)_{(n)}$$

将上面得到的 $x', x'', \dots, x^{(n-1)}$ 表达式代入(4.1), 并注意到 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是(4.2)的解, 得

$$c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + c_2'(t)x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t), \quad (4.17)_{(n)}$$

这样, 我们得到了含有 n 个未知函数 $c_i'(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的 n 个方程组成的方程组

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + \cdots + c_n'(t)x_n(t) = 0 \\ c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + \cdots + c_n'(t)x_n'(t) = 0 \\ \quad \quad \quad \dots \quad \quad \dots \quad \quad \dots \quad \quad \dots \quad \quad \dots \\ c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + c_2'(t)x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t) \end{cases}$$

其系数行列式是 $W[x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)]$; 因 $W(t) \neq 0$,

因而方程组的解可唯一确定, 设由上面方程求得

$$c_i'(t) = \varphi_i(t), \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

积分得

$$c_i(t) = \int \varphi_i(t) dt + \gamma_i, \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

这里 γ_i 是任常数, 将所得 $c_i(t)$ 的表达式代入(4.16),

即得(4.1)的通解,

$$c_i(t) = \int \varphi_i(t) dt + \gamma_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$x(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \dots + c_n(t)x_n(t), \quad (4.16)$$

$$x(t) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(t) + \sum_{i=1}^n x_i(t) \int \varphi_i(t) dt$$

为了得到(4.1)的特解, 只须给出常数 $\gamma_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 以确定的值, 如取 $\gamma_i = 0$, 得

$$x(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t) \int \varphi_i(t) dt$$

例3 求方程 $x'' + x = \frac{1}{\cos t}$ 的通解, 已知它所对

应齐次方程的基本解组为 $\cos t, \sin t$.

解: 利用常数变易法, 令

$$x(t) = c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t$$

将它代入方程, 则可得关于 $c_1'(t)$ 和 $c_2'(t)$ 的两个方程

$$\begin{cases} \cos t c_1'(t) + \sin t c_2'(t) = 0 \\ -\sin t c_1'(t) + \cos t c_2'(t) = \frac{1}{\cos t} \end{cases}$$

解得 $c_1'(t) = -\tan t, \quad c_2'(t) = 1,$

因此 $c_1(t) = \ln|\cos t| + \gamma_1, \quad c_2(t) = t + \gamma_2,$

故通解为 $x(t) = \gamma_1 \cos t + \gamma_2 \sin t + \cos t \ln|\cos t| + t \sin t,$

其中 γ_1, γ_2 为任常数

例4 求方程 $tx'' - x' = t^2$ 于域 $t \neq 0$ 上的所有解.

解: 对应的齐线性方程为: $tx'' - x' = 0$

将该齐次方程改写成: $\frac{x''}{x'} = \frac{1}{t},$

积分得: $x' = At,$

所以 $x = \frac{1}{2}At^2 + B,$ 这里A,B为任常数

故方程有基本解组: $1, t^2;$

将原方程改写成: $x'' - \frac{1}{t}x' = t$

以 $x(t) = c_1(t) + c_2(t)t^2$ 代入,
可得关于 $c_1'(t)$ 和 $c_2'(t)$ 的两个方程,

$$\begin{cases} c_1'(t) + t^2 c_2'(t) = 0 \\ 0 + 2t c_2'(t) = t \end{cases}$$

解得 $c_2'(t) = \frac{1}{2}, \quad c_1'(t) = -\frac{1}{2}t^2,$

因此 $c_1(t) = -\frac{1}{6}t^3 + \gamma_1, \quad c_2(t) = \frac{1}{2}t + \gamma_2,$

故原方程的通解为

$$x(t) = \gamma_1 + \gamma_2 t^2 + \frac{1}{3}t^3, \quad \text{其中 } \gamma_1, \gamma_2 \text{ 为任常数}$$

思考题 常数变易法中待定函数的条件如何选择?

练习题

1 验证 $\frac{d^2 x}{dt^2} - x = 0$ 的基本解组为 e^t, e^{-t} , 并求方程

$\frac{d^2 x}{dt^2} - x = \cos t$ 的通解。

2 求方程 $x'' + 4x = t \sin 2t$ 的通解, 已知它对应齐线性

方程的基本解组为 $\cos 2t, \sin 2t$

作业

- P.82, 2., 3.(2, 5), 5., 6., 7